

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS



**SISTEMA INFORMÁTICO EN INTERFAZ WEB PARA LA GESTIÓN DE
CLIENTES DEL GIMNASIO “PERFECT BODY “EN EL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIÁN**

Catedrático:

Ing. Virna Yasmina Urquilla Cuellar

Estudiantes:

Moisés Enrique Gabriel Hernández	GH20007
Yasser Juvenal Gallardo Martínez	GM20037
Roberto Ariel Morales Chávez	MC2000

INDICE DE CONTENIDOS

TEMÁTICA	7
OBJETIVOS:.....	7
2.1 General.....	7
2.2 Específicos.....	7
JUSTIFICACIÓN.....	8
ALCANCES.....	9
LIMITACIONES.....	11
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES REGULARES	11
6.1 Análisis y Definición del Problema.....	11
6.2 Descripción del sistema actual con enfoque de sistemas	14
6.3 Diagrama jerárquico de procesos actuales.....	16
6.4 Descripción de los procesos actuales.....	16
6.5 Propuesta de solución	18
FACTIBILIDADES	20
7.1 Factibilidad técnica.....	20
7.1.1 Información sobre los componentes técnicos disponible en el gimnasio	20
7.1.2 Requerimientos mínimos necesarios del hardware y software para poder desarrollar el sistema	20
7.1.3 Hardware con que se cuenta para el desarrollo	21

7.1.4 Recursos Humanos	22
7.1.5 Conclusión	23
7.2 Factibilidad operativa	23
7.2.1 Análisis de PIECES	24
7.2.2 Opinión de usuarios finales y directivos	25
7.2.3 Conclusión	26
7.3 Factibilidad económica	26
7.3.1 Costos de personal	26
7.3.2 Costo de uso de equipo informático	27
7.3.3 Costos de uso de software	27
7.3.4 Costos de operación	28
7.3.5 Costos de suministros	28
7.3.6 Costos fijos para el desarrollo del proyecto	29
7.3.7 Resumen de costos de desarrollo y operación	29
7.3.8 Análisis de costo-beneficio	30
7.3.9 Conclusión	30
LOCALIZACION	31
OBSERVACIONES	31
BIBLIOGRAFIA	32
ANEXO	33

• Entrevistas, fotografías.....	33
Cálculo de depreciación de equipos	37
Consumo de energía	37
GLOSARIO.....	38

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama causa y efecto Fuente: Creación propia.....	12
Figura 2. Descripción de los procesos actuales con enfoque de sistemas del Gym PERFECT BODY Fuente: Creación propia	15
Figura 3. Diagrama jerárquico de procesos actuales del Gym PERFECT BODY Fuente: Creación.	16
Figura 4. Descripción de La Localización Creación propia	31
Figura 5. Anexo de la entrevista.....	36

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información proporcionada por la institución. (Creación propia).....	20
Tabla 2. Requerimientos mínimos necesarios del hardware (Microsoft).	21
Tabla 3. Requerimientos mínimos necesarios del Software (Creación propia).	21
Tabla 4. Equipo 1 con el que se cuenta para desarrollo (Creación propia).	22
Tabla 5. Equipo 2 con el que se cuenta para desarrollo (Creación propia).	22
Tabla 6. Equipo 3 con el que se cuenta para desarrollo (Creación propia).	22
Tabla 7. Recursos Humanos (Creación propia).....	23
Tabla 8. Costo de personal (creación propia).....	26
Tabla 9. Costo de uso de equipo Informático (creación propia).	27
Tabla 10. Costo de operación (creación propia).....	28
Tabla 11. Costo de suministros (creación propia).	28
Tabla 12. Costos fijos para el desarrollo del proyecto (creación propia).	29
Tabla 13. Resumen de costo de desarrollo y operación (creación propia).	29
Tabla 14. Análisis de costo-beneficio (creación propia).	30
Tabla 15. Depreciación de equipo (creación propia).....	37
Tabla 16. Consumo de energía (creación propia).....	37

TEMÁTICA

SISTEMA INFORMÁTICO EN INTERFAZ WEB PARA LA GESTIÓN DE CLIENTES
DEL GIMNASIO “PERFECT BODY” EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN.

OBJETIVOS:

2.1 General

- Desarrollar un sistema Informático en Interfaz web para la gestión de clientes del gimnasio “PERFECT BODY” encaminado al adecuado control y organización de la información de los clientes del gimnasio en el municipio de San Sebastián, San Vicente.

2.2 Específicos

- Crear una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que permita realizar los registros del gimnasio de manera rápida.
- Establecer un registro que proporcione un control eficiente de los clientes y miembros que visitan el gimnasio.
- Proporcionar una herramienta informática para el administrador del gimnasio, con el fin de facilitar la toma de decisiones y mejorar el manejo de la información, incluyendo datos de membresía y seguimiento de pagos.

JUSTIFICACIÓN

Como equipo de estudiantes de la materia Diseño de Sistemas – I, analizamos la problemática a la que se enfrenta el gimnasio “PERFECT BODY” del municipio de San Sebastián, en la cual se pudo observar que, la gestión manual de los registros de clientes y miembros del gimnasio resulta ineficiente, ya que requiere de un gran esfuerzo y tiempo para llevar el control de los datos de cada cliente, por eso, el proceso manual puede llevar a errores en los registros, dificultad en la búsqueda de información y retrasos en la toma de decisiones.

Al ver la problemática por la que se enfrentaban decidimos elaborar un sistema de información en interfaz web, que permita mayor eficiencia a la hora de acceder a la información, siempre y cuando cuente con acceso a internet. Esto beneficiará en gran medida en la toma de decisiones en el área administrativa y económica del gimnasio, que a su vez permita una mejor gestión y eficiencia en los tiempos de las tareas que se realizan.

Es por ello que, la implementación de nuestro sistema informático en interfaz web para la gestión de clientes del gimnasio “Perfect Body” en el municipio de San Sebastián ofrece una solución efectiva a las problemáticas actuales de gestión de información, el cual beneficiará de manera directa al administrador que hará uso del sistema y a la población de San Sebastián la cual posee 18,400 habitantes. Además, brindará accesibilidad y confiabilidad de la información, lo que resulta en una mejora en la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones y en la atención a los clientes del gimnasio.

ALCANCES

Inicio de Sesión:

- Registro de administrador
- Autenticación de usuario
 - Cifrado de contraseña
- Recuperación y cambio de contraseña
- Registro de usuarios(empleados)
 - Asignación de un rol o nivel de acceso

Empresa:

- Registro del gimnasio

Membresías:

- Registro de membresías.
- Presentación de datos y gráficos estadísticos.
 - Gráfico de ganancia por cada plan.
 - Gráfico de cuantos clientes tiene cada membresía.
 - Consulta de el plan más adquirido.
 - Gráfico de que meses del año se adquieren más membresías.

Miembros:

- Registro de miembros.
- Registro de membresía a miembro.
- Reporte de pago de membresía(ticket).
- Control de vencimiento de membresías adquiridas.
- Presentación de datos y gráficos estadísticos.
 - Gráfico de pago de membresía.
 - Gráfico de miembros por género.

Control de entradas clientes y miembros:

- Registro de entradas de miembros y clientes.
- Control de las entradas de miembros con membresía activa o vencida.
- Presentación de datos y gráficos estadísticos de clientes.
 - Consulta de ganancias diarias respecto a llegadas de clientes.
 - Gráfico de llegadas de clientes vs miembros en el día.
 - Gráfico de ganancias en intervalos de tiempo definidos.

Seguridad:

- Generación de backup.
- Restauración del backup.
- Acerca de.
- Ayuda.

Productos:

- Registro de categorías del producto.
- Registro de producto.
- Consultas de productos.
- Control de stock de productos.

Proveedores:

- Registro de proveedores.
- Consulta de proveedores.

Compras:

- Registro de compras.
- Devoluciones de compra.

- Alertas de stock.
- Control de fechas de vencimiento.
- Presentación de datos de compras.
 - Consulta de compras.

Ventas

- Registro de ventas.
- Consultar existencia de productos.
- Presentación de datos de ventas.
 - Consulta de ventas.

LIMITACIONES

- Cierre del gimnasio.

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES REGULARES

6.1 Análisis y Definición del Problema

La problemática que enfrenta el Gym PERFECT BODY se utilizó como herramienta el diagrama Causa Efecto. Debido a que el diagrama de Ishikawa es una técnica que sirve para apreciar con claridad las relaciones entre el problema actual y las causas que pueden estar contribuyendo para que este ocurra.

A continuación, se presenta el diagrama de Ishikawa que muestra las posibles causas que originan el problema dentro de la institución.

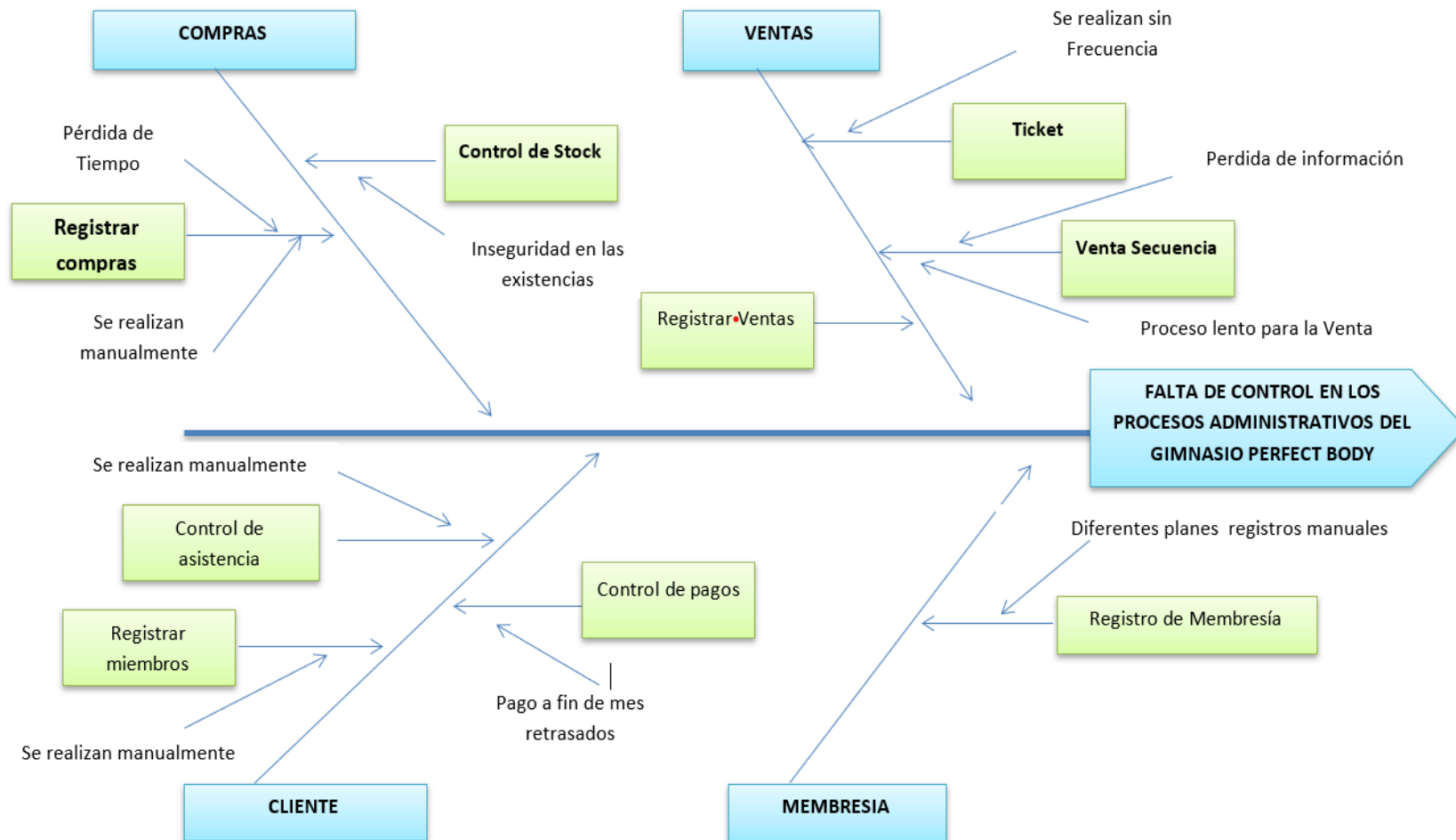


Figura 1. Diagrama causa y efecto Fuente: Creación propia

Descripción del diagrama causa y efecto

Compras:

1. Registrar compras: El registro de las compras las realiza de manera manual en un libro de compras, registrando la fecha, el nombre del producto, el costo de compra y de venta, el proveedor, por lo que genera una confusión o pérdida de tiempo al estar escribiendo cada una de las compras.

2. Control de stock: No llevan un control del Inventario por lo que cuesta encontrar el producto muchas veces no se sabe con certeza cuantos son los productos próximos a vencer o cuantos hay en existencia.

Ventas:

1. Registrar ventas: El registro de todas las ventas que se realizan son llenados a mano en un libro ocasiona mucho tiempo a la hora de registrar una venta lo que genera descontento al cliente.

2. Venta secuencial: No llevan un orden de las ventas y cuando se desea saber sobre alguna venta o el historial de algún cliente se busca entre todas las ventas en los diferentes libros.

3. Tickets: No se da ticket por el momento.

Clientes:

1. Control de Asistencia: La asistencia de los empleados es llevada de manera manual a lo cual en ocasiones se pierde dicha información ocasionando dificultades a la hora de realizar los respectivos descuentos.
2. Registrar Miembros: El registro de los miembros es llevado de manera manual esto implica estar registrando cada miembro cuando es nuevo.
3. Control de Pagos: El control de pagos se realiza manualmente por lo que en ocasiones genera confusión o pérdida de tiempo.

Membresía:

1. Registro de Membresía: El registro de todas las membresías de todos los clientes son llevados a cabo manualmente esto implica perdida de información o estar revisando cuando el miembro debe o no debe pagar.

6.2 Descripción del sistema actual con enfoque de sistemas

Para tener una visión más completa de los procesos que se realizan manualmente en el gimnasio, se utilizó la herramienta de enfoque de sistema. Esta herramienta permite describir las diferentes etapas del proceso y cómo se relacionan entre sí. De esta manera, se puede entender cómo funciona el gimnasio en su conjunto y cómo se relacionan los diferentes procesos.

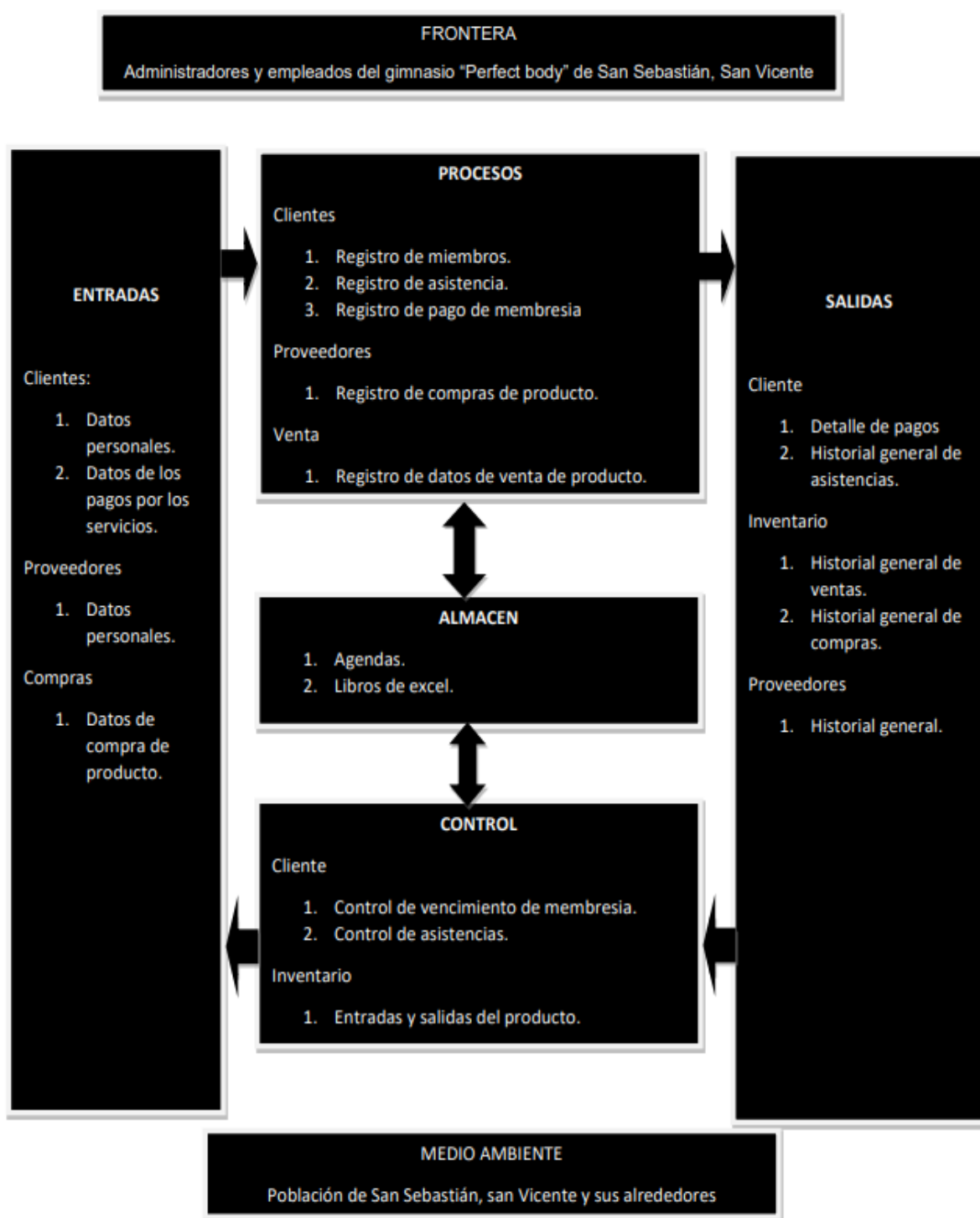


Figura 2. Descripción de los procesos actuales con enfoque de sistemas del Gym PERFECT BODY Fuente:

Creación propia

6.3 Diagrama jerárquico de procesos actuales



Figura 3. Diagrama jerárquico de procesos actuales del Gym PERFECT BODY Fuente: Creación.

Historia sobre la institución

El gimnasio fue planeado y construido desde cero en el año 2023 a inicios de enero, la idea empezó para que jóvenes y adultos puedan alcanzar sus objetivos físicos y deportivos y de eso obtener ingresos. Por el momento solo cuenta con 20 máquinas asignadas para diferentes áreas, equipo nuevo de alta calidad teniendo en este local un aproximado de 45 personas por días (entre clientes y miembros) asiendo así una cifra de 1350 personas al mes la amabilidad, la competencia y la buena accesibilidad del lugar hacen que la cooperación sea muy agradable.

6.4 4 Descripción de los procesos actuales

Registro de asistencia de los miembros y clientes ocasionales al gimnasio: El proceso actual consiste en anotar a mano en un cuaderno a quien entre al gimnasio, preguntando solo su primer nombre al miembro o al cliente. Si es un miembro se le permite el acceso a las maquinas inmediatamente, pero si solo es un cliente ocasional, debe cancelar la tarifa establecida (\$1.50), y si lo realiza se le permite el acceso a utilizar las máquinas para hacer ejercicio.

Registro de los miembros: El registro de los miembros es llevado de manera manual, pero no en un apartado específico, sino cuando se registra una membresía.

Registro de pago de membresía: El proceso para pagar la membresía consiste en preguntar y anotar a mano en un cuaderno el nombre completo del cliente, se le pregunta por cuanto tiempo desea pagar la membresía y también se anota ese dato, esto implica estar registrando en un cuaderno a cada persona todas las veces.

Control de vencimiento de membresía: El proceso actual para saber cuándo se ha pagado y por ende cuando se termina la membresía es manual, el miembro se dirige hacia la encargada del gimnasio a preguntarle, ya sea un día que vaya a hacer ejercicio o algún otro día que él quiera saber, tiene que ir al gimnasio y preguntar personalmente, para luego la encargada ir al cuaderno y preguntarle su nombre y preguntar al miembro si no se acuerda ¿cuándo fue aproximadamente que canceló el pago de la membresía?, para reducir su búsqueda a menos días y que tome menos tiempo encontrarlo en sus registros.

Registro de proveedor: El registro de los proveedores no se lleva, únicamente se va guardando en la factura que reciben en cada compra o venta sirve para tenerla como contacto.

Registro de compra: El registro de las compras las realiza de manera manual en un libro de compras, registrando en este la fecha de ingreso (mas no de vencimiento), nombre del proveedor, el nombre producto, el costo de compra y costo de la venta, esto para que vez que se realiza una compra.

Registro de producto: El registro de productos se lleva en una hoja de excel, el cual es un método propenso a errores, que dificulta el control y la actualización de la información ya que al registrar los productos en una hoja de excel, se pierde tiempo y se desperdicia espacio, ya que se

debe ingresar manualmente cada dato y se generan archivos duplicados o innecesarios y al utilizar una hoja de excel para el registro de productos, se limitan las posibilidades de análisis y reporte, ya que se depende de fórmulas y gráficos básicos que no reflejan la realidad del negocio.

Registro de venta: El registro de todas las ventas que se realizan son registradas a mano en un libro, anotando el nombre del producto, nombre del cliente y la cantidad, lo cual ocasiona mucho tiempo a la hora de registrar una venta.

6.5 Propuesta de solución

El gimnasio podría cambiar algunos procesos y utilizar un sistema informático que permita automatizar el registro de pago de membresía, así como otros procesos relacionados con la gestión del gimnasio y que tenga una interfaz web que permita a los administradores del gimnasio acceder a los datos de los miembros, los proveedores, las compras, las ventas y el stock. Este nuevo sistema de procesos podría tener las siguientes características:

Registro de usuarios: El registro de usuarios será realizado por el administrador principal del sistema, llenando la información y asignando un usuario y una contraseña.

Registro de los miembros: Para registro de los miembros se pedirá toda la información personal necesaria, como por ejemplo el nombre completo, DUI, numero de contacto, correo electrónico, etc.

Registro de pago de membresía: El pago de membresía será realizado habiendo seleccionado un miembro y posteriormente una membresía de las preestablecidas que hayan definido u otra

que el miembro desee cancelar. Y si el miembro ya ha pagado con anterioridad la membresía solo renovarla. Al final imprimir un ticket con la información de la membresía.

Registro de asistencia de los miembros y clientes ocasionales al gimnasio: El registro de asistencia para el uso de quipo de ejercicio se realizará anotando únicamente un nombre y la tarifa establecida si es un cliente común y seleccionando un nombre de entre los registrados con anterioridad si ya es un miembro con una membresía vigente.

Control de vencimiento de membresía: Si un miembro desea saber la información de la membresía solo necesita revisar su ticket, sino solo necesita preguntar a la administradora la cual buscará la información en el perfil del miembro por su código o nombre.

Registro de proveedor: Se escribirá la información de la persona o entidad necesaria como el nombre e información de contacto.

Registro de compra: El registro de la compra se realizará seleccionando un proveedor registrado con anterioridad, seleccionando un producto que también se ha de registrar con anterioridad, escribiendo el precio de la compra, costo de venta y fechas de vencimiento si posee.

Registro de venta: El registro de venta se realizará seleccionando un miembro o escribiendo el nombre del cliente, seleccionando un producto del que se haya registrado y tengan existencias y escribiendo descuento si posee.

Control de stock: Los registros inventario podrán ser actualizados, dados de baja o poder añadir nuevos, este mostrará alertas al tener poco producto, así como también si un producto está por vencer.

Este sistema garantiza un mejor control de todos los servicios ofrecidos tanto en la parte del gimnasio como en la parte de tienda, obteniendo resultados más exactos, alertas de stock y alertas de fechas de vencimiento de productos.

FACTIBILIDADES

7.1 Factibilidad técnica

El gimnasio cuenta con equipo de software y hardware para la implementación del sistema informático en interfaz web. Por lo tanto, no requiere realizar ninguna inversión para la adquisición de nuevo equipo ni para mejorar el ya existente, ya que este posee las prestaciones establecidas tanto para la instalación, desarrollo y puesta en marcha del sistema propuesto.

7.1.1 Información sobre los componentes técnicos disponible en el gimnasio

Equipo 1

Procesador	Intel Core i3 5th
Memoria instalada (RAM)	4 GB
Unidad de Almacenamiento	500 GB HDD
Tipo de sistema	64 bits
Sistema Operativo	Windows 10

Tabla 1. Información proporcionada por la institución. (Creación propia)

Requerimientos

7.1.2 Requerimientos mínimos necesarios del hardware y software para poder desarrollar el sistema:

Hardware:

Procesador	Intel Core i3 5th
Memoria instalada (RAM)	2 GB
Unidad de Almacenamiento	100 GB HDD
Tipo de sistema	64 bits
Sistema Operativo	Windows 8.1

Tabla 2. Requerimientos mínimos necesarios del hardware (Microsoft).

Software:

Servidor WEB	
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL
Lenguaje De Programación	PYTHON
Framework	Django
IDE	Visual Studio CODE

Tabla 3. Requerimientos mínimos necesarios del Software (Creación propia).

7.1.3 Hardware con que se cuenta para el desarrollo:**Equipo 1**

Procesador	Intel Core i7 3rd Gen
Memoria instalada (RAM)	4 GB

Unidad de Almacenamiento	500 GB HDD
Tipo de sistema	64 bits
Sistema Operativo	Windows 8.1 Pro

Tabla 4. Equipo 1 con el que se cuenta para desarrollo (Creación propia).

Equipo 2

Procesador	Intel Core i5 7th Gen
Memoria instalada (RAM)	6 GB
Unidad de Almacenamiento	1 T HDD
Tipo de sistema	64 bits
Sistema Operativo	Windows 10 Home

Tabla 5. Equipo 2 con el que se cuenta para desarrollo (Creación propia).

Equipo 3

Procesador	Intel Core i5 9rd Gen
Memoria instalada (RAM)	8 GB
Unidad de Almacenamiento	500 GB SSD
Tipo de sistema	64 bits
Sistema Operativo	Windows 11

Tabla 6. Equipo 3 con el que se cuenta para desarrollo (Creación propia).

7.1.4 Recursos Humanos:

Analista/Programador	Yasser Juvenal Gallardo Martínez
-----------------------------	---

Diseñador/Programador:	Moisés Enrique Gabriel Hernández
Diseñador/Programador:	Roberto Ariel Morales Chávez

Tabla 7. Recursos Humanos (Creación propia).

7.1.5 Conclusión

Sistema informático para la administración y control de clientes del gimnasio “Perfect Body” es factible en el área técnica. El gimnasio cuenta con equipo de software y hardware para la implementación del sistema informático en interfaz web, por lo tanto, no requiere realizar una inversión para la adquisición de nuevo equipo ni para mejorar el ya existente, ya que este posee las prestaciones establecidas para la instalación y puesta en marcha del sistema propuesto.

Además, la realización del sistema cuenta con un equipo de analista/programador y dos que son diseñador/programador para el desarrollo de dicho sistema informático.

7.2 Factibilidad operativa

El correcto funcionamiento del sistema y uso del equipo estará en la capacidad del personal, o en este caso de la persona a quien se designe, razón por la cual se debe garantizar el pleno entendimiento, manejo del equipo y software.

Por este motivo, la creación de un sistema que automatice dicho problema será una de las mejores soluciones, además se ha obtenido la información necesaria mediante la investigación realizada, con lo que se creará un sistema que llene las expectativas y necesidades.

7.2.1 Análisis de PIECES

Prestaciones: El sistema informático proporcionara los requerimientos solicitados y la información en forma oportuna y confiable para poder incrementar la productividad reduciendo el tiempo en cada uno de los procesos realizados.

Información: El sistema permitirá obtener y utilizar la información útil que en la mayoría del tiempo es primordial para continuar con las labores diarias que se realizan, así como la toma de decisiones, información precisa debido a que se reducirá el porcentaje de error en su registro, además la información que se genera es la que los usuarios esperan obtener, es decir estará de acuerdo con sus intereses.

Economía: El sistema ofrecerá un servicio adecuado y eficiente al brindar sencillez en los procesos de registro y control de miembros, así como el pago de los clientes y miembros del gimnasio. Esto reducirá el papeleo, la pérdida de información y el riesgo de errores humanos en el proceso del recuento de dinero o el cobro oportuno y eficaz en el tiempo de las cuotas de los miembros. Además, el sistema permitirá ahorrar recursos al disminuir la necesidad de contratar personal adicional para cubrir la demanda de clientes o miembros. De esta manera, el sistema contribuirá a reducir los costos y aumentar los beneficios del negocio.

Control: El sistema beneficiará el control de las operaciones del gimnasio al facilitar el seguimiento y la evaluación de cada proceso que se realiza. El sistema permitirá acceder a la información de los miembros, las membresías. El sistema también generará datos y gráficos estadísticos que ayudarán a tomar decisiones más acertadas y mejorar la calidad del servicio.

Eficacia: El sistema informático para la administración y control de clientes del gimnasio “PERFECT BODY”, hará uso adecuado de los recursos con los que cuenta entre estos: el recurso

humano, el tiempo y el flujo de la información. Ya que el recurso humano con el que cuenta dicho establecimiento es un personal con conocimientos básico en equipo tecnológico se podrá asumir un uso eficiente del sistema, lo que conllevará al ahorro del tiempo en el desarrollo de sus actividades dando como resultado final la generación oportuna de la información requerida por los diferentes usuarios.

Servicios: El sistema ofrecerá todas las características y servicios acordados realizando las tareas de manera efectiva y sin interrupciones durante largos periodos de uso, ofreciendo tiempo de inactividad muy bajo y la capacidad de recuperarse de las fallas sin afectar la calidad del trabajo que se realiza. Además, el sistema estará diseñado de tal forma que pueda realizarse actualizaciones o ampliaciones a sus servicios.

7.2.2 Opinión de usuarios finales y directivos

Los usuarios finales que es la administradora del gimnasio, que a su vez es la que gestiona y dirige el negocio opina que será de gran ayuda para realizar la mayoría de los procesos en menor tiempo y tener la información más accesible y de manera oportuna, además cambiará el entorno de trabajo ya que será de realizaran los procesos de una manera más ágil y la adaptabilidad no será un problema ya que el manejo de sistemas de información es un ambiente familiar para ello y los posibles usuarios del sistema.

7.2.3 Conclusión

Desde el punto de vista operativo el proyecto es factible, ya que cuenta con el apoyo de los usuarios finales y gerentes del negocio; además, los usuarios ya están familiarizados con el uso de sistemas y dispositivos electrónicos por lo que no muestran resistencia al cambio debido a que el sistema les ayudará a aumentar la eficiencia en los procedimientos de control y gestión de los clientes.

7.3 Factibilidad económica

7.3.1 Costos de personal

En la siguiente tabla se detallan los gastos que incurren en el pago de salarios de los desarrolladores del sistema informático para el gimnasio “PERFECT BODY”:

<i>Cargo</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Salario (\$/mes)</i>	<i>Salario (\$/hora)</i>	<i>Horas/ Día</i>	<i>Horas/ Mes</i>	<i>Duración del proyecto (meses)</i>	<i>Salario</i>
Analista/ Programador	1	900	3.75	3	90	9	\$3,037.50
Diseñador/ Programador	1	700	2.92	3	90	9	\$2,365.20
Diseñador/ Programador	1	700	2.92	3	90	9	\$2,365.20
Total							\$7,767.90

Tabla 8. Costo de personal (creación propia)

7.3.2 Costo de uso de equipo informático

Recurso de hardware	Tiempo de depreciación (meses)	Precio del equipo (\$)	Depreciación (\$/mes)	Meses de uso	Costo (\$)
Equipo de desarrollo 1	24	\$900	\$37.50	9	\$337.50
Equipo de desarrollo 2	24	\$700	\$29.17	9	\$262.53
Equipo de desarrollo 3	24	\$400	\$16.67	9	\$150.03
Total					\$750.06

Tabla 9. Costo de uso de equipo Informático (creación propia).

7.3.3 Costos de uso de software

El todo el software y herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son gratis y uso libre, por lo que no existe “Costo de uso de software”.

7.3.4 Costos de operación

Recurso de	Costo (\$)	Cantidad	Total (\$)
hardware			
Hosting	\$ 100.00	1	\$ 100.00
Impresora	\$ 70.00	1	\$ 70.00
térmica			
Total			\$ 170.00

Tabla 10. Costo de operación (creación propia).

7.3.5 Costos de suministros

Por suministros se entienden: tinta de impresión, fotocopias, papeles varios.

Gastos	Cantidad	Precio unitario (\$)	Total (\$)
Cartuchos de tinta	2	\$20.00	\$40.00
Papel	1 resmas	\$4.00	\$4.00
Fotocopias	250	\$0.03	\$7.50
Suministros varios (clips, folder, fastener, lapiceros, grapas)	-	\$12.00	\$12.00
Total			\$63.50

Tabla 11. Costo de suministros (creación propia).

7.3.6 Costos fijos para el desarrollo del proyecto

Detalle de servicio	Costo mensual (\$)	Detalle	Meses	Total (\$)
Energía eléctrica	\$2.33	Energía eléctrica consumida por los equipos de desarrollo	9	\$20.97
Transporte	\$90.00	Viáticos de investigación	9	\$810.00
Alimentación	\$150.00	Alimentación del equipo en investigación	9	\$1,350.00
Total				\$2,180.97

Tabla 12. Costos fijos para el desarrollo del proyecto (creación propia).

7.3.7 Resumen de costos de desarrollo y operación

Concepto	Valor
Costo de personal	\$7,767.90
Equipo informático de desarrollo	\$750.06
Software	\$0.00
Operación	\$170.00
Suministros	\$63.50
Fijos	\$2,180.97
Total	\$10,932.43

Tabla 13. Resumen de costo de desarrollo y operación (creación propia).

7.3.8 Análisis de costo-beneficio

La vida útil del sistema informático desarrollado para el gimnasio “Perfect body” del municipio de San Sebastián, San Vicente, es de 4 años según la ley del impuesto sobre la renta, el sistema tendrá un costo de \$10,932.43 de los cuales la institución tendrá que invertir \$170 en concepto de costo de operación se utilizará el VPN (Valor Presente Neto) para lograr obtener, en un solo punto en el tiempo, las anualidades y los beneficios relacionados con el sistema propuesto y así poder sumarlos y compararlos (asumiendo un retorno de 10%).

Año/Tiempo	Flujo de caja	Valor presente (\$)
T=0	-170	-170
T=1	$170 / (1+0.1)^1$	154.55
T=2	$170 / (1+0.1)^2$	140.50
T=3	$170 / (1+0.1)^3$	127.72
T=4	$170 / (1+0.1)^4$	116.11
Total		\$368.88

Tabla 14. Análisis de costo-beneficio (creación propia).

7.3.9 Conclusión

Dado que el valor presente neto es mayor que cero, significa que el proyecto es económicamente rentable ya que el gimnasio cuenta con los recursos necesarios para realizar la inversión y se comenzar a percibir las ganancias o beneficios en el segundo año de vida útil del sistema.

LOCALIZACION



Figura 4. Descripción de La Localización Creación propia

Representante: Edith C. Angel

Teléfono: 7182-0547

OBSERVACIONES

El responsable del local, nos atendió muy amable cuando le comentamos la realización del sistema con base al local de ellos, y estuvo de acuerdo, nos brindó la información necesaria para la investigación de este documento.

BIBLIOGRAFIA

Trabajo en El Salvador Empleo en El Salvador | www.tecoloco.com.sv. (s. f.).

<https://www.tecoloco.com.sv/>

Microsoft. (s. f.). *System requirements - Microsoft Support*. <https://support.microsoft.com/en-us/windows/system-requirements-2f327e5a-2bae-4011-8848-58180a4353a7>

W. (2021, 10 noviembre). *Windows Processor Requirements Windows 8.1 Supported Intel Processors*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-8.1-supported-intel-processors>

ANEXO

• Entrevistas, fotografías

El día 24 de marzo de 2023 se realizó una entrevista con la administradora del gimnasio “Perfect Body” para recopilar información sobre el funcionamiento del gimnasio y sus necesidades que podrían ser resueltas en cuanto al sistema informático que se desarrollará. La entrevista comenzó con un saludo cordial y una breve presentación de los participantes.

Edith C. Angel (2023, marzo 24). Entrevista personal

¿Cómo se realiza actualmente el registro de los clientes nuevos?

- *De los clientes nuevos, es obvio, por cara uno dice: “él no ha venido”, pero cuando ellos vienen, yo les pregunto su nombre, y los anoto... por lo menos el primer nombre porque no se si el siguiente día él va a venir, entonces yo lo anoto, entonces ya tengo la idea de cómo se llama esa persona, voy anotando y me cancela.*

¿Cómo se lleva el seguimiento de las membresías y pagos de los clientes?

- *Bueno, el que viene a pagar el mes, ya pregunta que cuesta el mes, ya yo les explico los horarios, y ya cuando ellos me dicen: “¡ah! Voy a pagar el mes”. Lo único que hago es pedirle todo su nombre, anotar que canceló, y como ahorita la verdad es que vamos comenzando, así en sí, no se les da una membresía, pero ya más allá si se va a conseguir facturita, para que tengan la idea de cuando se le vence, así no estarles recordando y que*

ellos vean su ficha. Pero sí... en sí, el control de los del mes, ahorita solo es el nombre completo, los anoto, cabal la fecha que ellos vienen, y el siguiente mes se les vence.

¿Qué problemas han enfrentado al llevar los registros manualmente de los miembros del gimnasio?

- *Problemas... quizás solamente, de cuando ellos se les olvida, vienen a cada rato a preguntar: “mire ¿Cuándo se me vence el mes?”. Y a veces estoy haciendo otras cosas, y me atraso, pero en problemas así, solamente eso, de que ellos pierden su fecha.*

¿Cuál es la capacidad actual del gimnasio en términos de miembros y clientes?

- *A diario recibo de día, estoy recibiendo 40 personas diarias, quizás un aproximado de unas 20 personas por vez, estoy hablando en todo el transcurso del día, no a una hora exacta.*

¿Cuál es el número total de empleados que trabajan en el gimnasio?

- *Serian... tres, dos jefes y un instructor.*

¿De los empleados que trabajan en el gimnasio, cuántos se desempeñan como entrenadores?

- *Uno*

¿En qué horario se puede contar con la asistencia de un entrenador?

- *El entrenador lo tengo de lunes, martes, jueves y viernes de 12:00 del medio día hasta las 8:00 de la noche, ya los miércoles y los sábados es de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche.*

¿Cuál es el horario de atención al público del gimnasio?

- *Desde las 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche los días de semana, los fines de semana de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.*

¿Qué tipos y cantidad de máquinas tiene el gimnasio para realizar los ejercicios?

- ¡Ay!... ahí si no las he contado, no llevamos un control en sí, como a veces salimos de fin de semana y decimos: “¡ah! Nos vamos a llevar esta máquina”. No llevamos un control en sí, pero así a simple vista se ven unas 15 o 20.

¿Dispone el gimnasio de equipo informático? ¿De qué tipo?

- Si, computadora tengo, de escritorio.



Figura 5. Anexo de la entrevista

Cálculo de depreciación de equipos

Equipo 1		Equipo 2		Equipo 3	
COSTO	US\$900.0	COSTO	US\$700.0	COSTO	US\$400.0
	0		0		0
AÑOS	2	AÑOS	2	AÑOS	2
DEPRE	US\$450.0	DEPRE	US\$350.0	DEPRE	US\$200.0
ANUAL	0	ANUAL	0	ANUAL	0
DEPRE	US\$37.50	DEPRE	US\$29.17	DEPRE	US\$16.67
MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL	

Tabla 15. Depreciación de equipo (creación propia).

Consumo de energía

Nombre	Horas de uso al día	Consumo	Días de uso al mes	Consumo diario	Consumo mensual
Equipo 1	3	0.070 KW/h	30	0.21	6.3 KW/h
Equipo 2	3	0.045 KW/h	30	0.14	4.2 KW/h
Equipo 3	3	0.050 KW/h	30	0.15	4.5 KW/h
Total					15 KW/h

Tabla 16. Consumo de energía (creación propia).

Costo mensual = *Total consumo* * *tarifa*

Costo mensual = 15 * \$0.155165

Costo mensual = \$2.33 USD

GLOSARIO

Miembro: es una persona que pertenece a un grupo, organización o comunidad.

Cliente: es una persona que compra o utiliza los productos o servicios de una empresa.

Cliente fijo: Es aquel que paga una mensualidad o una cuota anual para acceder al servicio.

Cliente Ocasional: Es aquel que paga una entrada puntual para un servicio por horas.

Control: un mecanismo para regular algo manual o sistémicamente.